学术成果分享平台需求分析

系统管理什么，谁使用系统

论文、专利、项目与获奖统一组织，围绕成果数据、门户管理和公开查询建立业务模型。

使用者	业务需求	权限与职责边界
公众用户	检索成果、筛选人物机构、查看详情	只读取当前允许公开的内容
科研人员	申请本人门户、确认贡献、维护个人信息	门户管理权与成果贡献分别确认
管理员 / 审核员	采集数据、治理冲突、审核申请	按对象权限操作，保留来源与决定依据

采集入库　　门户认领审核　　检索请求处理

每条业务链明确输入、处理结果，以及失败或并发时的行为。

从业务事实识别核心对象

学者可以先于账号存在，同一原文可以多次采集，一项成果可以有多位贡献者。

业务对象	需要保存的数据	主要行为
账号与学者	稳定ID、身份依据、 角色或来源	校验资格，区分同名人物
规范成果	成果ID、类型、题名 版本与来源证据	校验后更新，解析 合并后的规范身份
成果贡献	主体、角色、署名机构 确认状态	确认贡献，撤销对应关系
认领申请	申请人、目标、材料版本 状态和理由	提交、补充、审核、撤回
来源与任务	原文版本、固定范围 处理结果、断点	记录观测、恢复处理 追踪更新

分别具有稳定身份

登录账号
独立身份与权限

现实人物
学者身份与来源

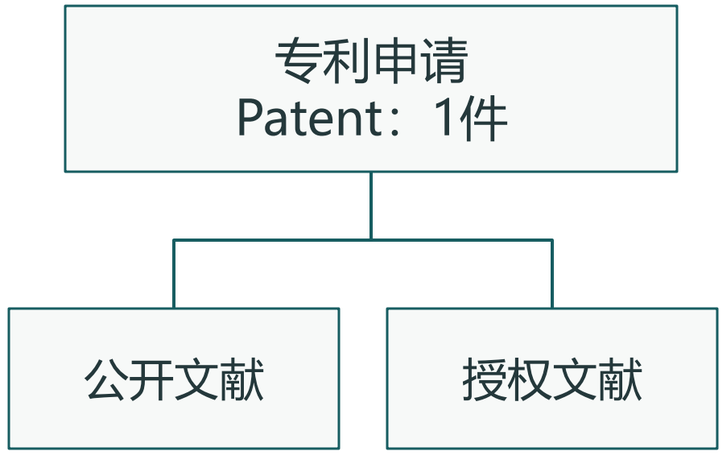
规范成果
统一成果身份

账号、现实人物与规范成果分别标识。门户认领建立管理授权，成果贡献按具体关系确认。

类关系决定权限、贡献和统计口径

关键关系	业务约束	直接影响
四类成果继承 统一父类	共享公共身份，保留 类型专属字段	统一展示，按类型校验 标识和日期
成果关联贡献	每条贡献属于一个成果， 成果可有多条贡献	保留多作者、多角色 及单位贡献
账号管理门户	当前有效绑定两端 均至多一条	防止重复授予管理权
任务观测原文	同一原文可被 多个任务再次观测	保留来源证据， 不重复建规范成果

一件申请，两份文献



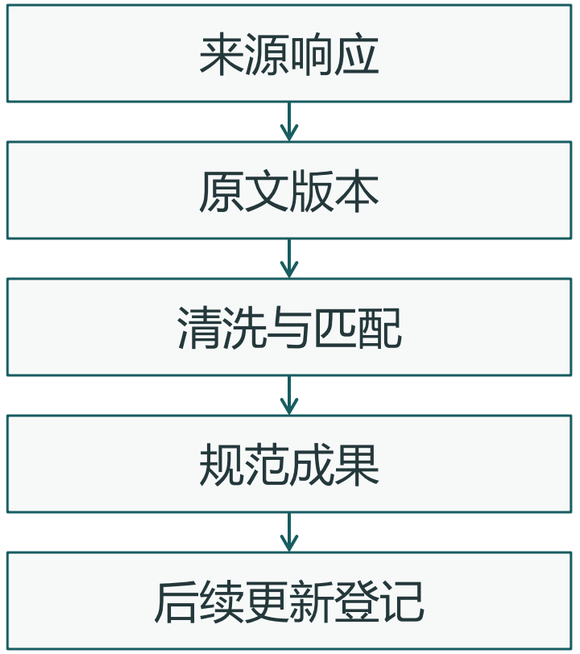
PatentDocument：2份
申请级成果数仍为1

授权需要保存生效、撤销和版本历史。组合表达业务归属，物理删除仍须遵守历史与审计保留规则。

采集入库怎样形成可信成果

固定来源、窗口与规则配置，取得有效执行尝试后，再获取、清洗和规范入库。

处理步骤	必须完成的业务动作
验证响应	区分有效数据、合法空页、访问受限和非数据网页
保留原文	保存来源键、checksum、原文引用及规则版本
清洗校验	规范展示值与比较键，保留未知值和字段证据
身份匹配	可信强标识一致且无冲突时关联；弱证据进入复核
规范入库	成果、贡献、来源映射、更新记录和后续工作可靠提交



同一合法DOI且无冲突：一个规范成果，保留两份来源。只有相似题名：保留候选，不自动合并。

隔离和待复核必须保留原因、来源及处理计数。技术错误要进入恢复或人工处理，不能静默丢弃。

采集失败以后，怎样恢复且不重复

案例：三页窗口，第一页已提交，第二页解析失败。

事件	分页断点 cursor	整窗成功水位
第一页可靠提交	指向第二页	保持原值
第二页解析失败	保持第二页	保持原值
恢复后处理全部输入并完成校验	本窗结束	才可推进

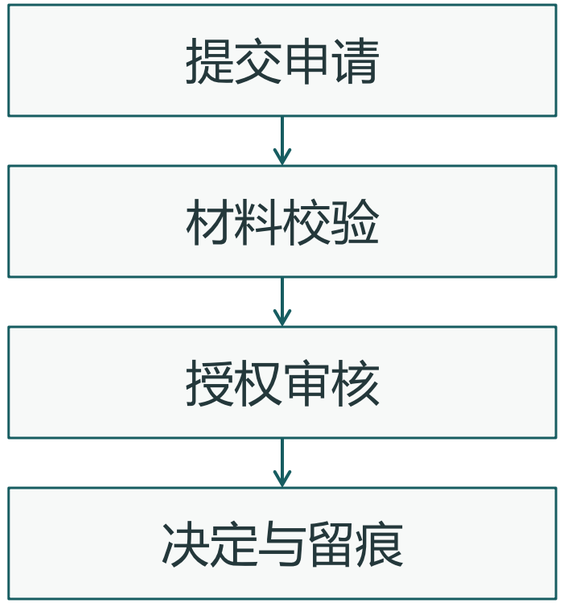
原文可以复用，未完成处理仍须继续。旧attempt不能通过迟到回调推进水位。

推进分页断点前，必须可靠保存对应数据或待处理工作。整窗完成与后续公开发布分别记录。

门户认领从材料提交到审核决定

前提：已登录、科研身份审核通过、目标门户存在。材料默认私有，手填ORCID仅提供核验线索。

业务步骤	处理结果
提交申请	检查身份、目标、证明、本人重复申请和版本
读取审核材料	校验审核权限，读取当前材料及对象版本
要求补充	说明缺项，补交递增材料版本并重新检查
作出决定	批准建立绑定；驳回保留理由；合法撤回留存历史



技术验证超时保持可恢复状态。材料更新后，旧版本审核不能终审。门户批准不自动确认候选成果。

补交材料后，重新核验资格与材料版本。批准只授予门户管理权，候选成果仍须逐项确认。

批准与撤回竞争时，如何避免错误授权

提交时复验资格、权限、材料和对象版本，保证账号与门户双向有效唯一。

申请通过	有效管理绑定	审核决定	审计与版本

共同提交

双方都读到待审核，version=7。

谁先提交	已提交事实	另一请求的结果
本人撤回	WITHDRAWN，version=8 无新授权	旧批准失败，不能创建授权
管理员批准	APPROVED，version=8 绑定共同生效	旧撤回失败，解绑另走授权撤销

冲突方读取当前真实状态，不能覆盖终审历史。通知在提交后发送，失败可以补发。

批准必须整体生效或整体回滚。发生唯一性或版本冲突时，保留已提交决定并返回冲突原因。

检索条件怎样得到正确的结果集合

查询：作者A01在机构I01的成果。人物与机构必须属于同一条贡献关系。



R06
不命中

固定样例	贡献事实	是否命中
R01、R04、R07	A01的贡献关联I01	命中，共3条
R06	A01关联I03，A03关联I01	不命中

日期按成果类型解释；项目默认资助年度。项目编号需结合资助机构消歧。

检索列表、总数与详情怎样保持一致

固定同一公开release，同时校验当前权限。下列数字为权限过滤示例。

候选 10 条　　受限 3 条　　允许 7 条

一致性问题	具体处理
R2发布，列表仍绑定R1	续页和详情继续读R1；R1失效明确提示刷新
候选中有不可见记录	先取得允许集合，再统一计算列表、total和分面
实际total=3，每页2条	取得真实总数后判断页码，第3页越界
查询或读取失败	明确返回错误，不当作空集，也不拼接最新数据

返回前复验权限修订。权限发生变化时作废本次结果及计数，保留查询条件并提示重试。

公开索引与统计同快照构建，校验READY后切换。构建失败保留旧版，采集完成不等于新数据已可检索。

用具体场景核对需求是否落实到模型

需求规则	检查场景	模型应得到的结果
幂等与来源保留	同一合法DOI来自两个来源， 然后重复采集	一个规范成果，来源和观测可追溯
失败恢复	第一页已提交， 第二页解析失败	保留有效断点，整窗水位不提前推进
并发授权	管理员批准与 本人撤回同时发生	最多一个合法提交，状态与绑定一致
同贡献检索	查询A01与I01， 另有R06交叉关系	正确返回3条，R06不混入
版本与权限	旧版失效，或返回前 权限发生变化	明确刷新或重试，不返回混版内容及旧计数

按同一组业务预期核对模型，发现的问题回写类图、时序和需求记录。

当前是需求分析模型与设计走查，真实系统行为在实现后验证。

两组差异：对象与关系如何整合

起始需求相同。1组展开28个类，2组使用15个类，主要区别是职责和历史是否独立成类。

对照项	1组表达	2组表达	整合处理与目的
门户授权	独立门户与授权对象 记录绑定历史	在Scholar及管理关联中 承载门户与绑定	保留独立授权记录 明确生效、撤销和双向有效唯一
贡献与机构	ContributionAffiliation 单列贡献机构与证据	OutcomeContributor 保存署名机构与证据	统一按同一条贡献匹配人物与机构 防止借用其他作者的机构
来源与观测	独立记录采集观测 与归并映射	来源记录与任务之间 通过观测关系表达	保留不可变原文与每次采集结果 重复观测可以追溯，成果不重复建立
公开版本	PublicRelease与 ReleaseEntry独立建模	通过公开版本与同版 读取的交互职责表达	以明确的公开版本标识关联 索引、统计和条目读取

类名按职责建立映射，例如Account对应User、Work对应AcademicOutcome。类的数量不作为优劣标准。

两组差异：状态名称与迁移如何统一

以下给出当前整合稿采用的状态规则。业务终态、技术执行过程和审核占用分别记录。

对照项	1组表达	2组表达	当前整合采用的规则
认领状态	六个业务状态 验证和审核占用为内部过程	九状态，额外包含 PENDING_VERIFICATION VERIFYING UNDER_REVIEW	沿用六个业务状态 验证结果和审核占用用内部字段记录 材料变化必须重新验证，终审检查版本
采集成功	SUCCEEDED	SUCCESS	成功状态统一命名为SUCCEEDED 只在整窗完成并校验后进入
重试耗尽	进入STOPPED	保持FAILED 人工放弃后才STOPPED	预算耗尽进入STOPPED并保留原因 不可重试故障保留FAILED供人工处理 人工停止在安全退出后生效

统一后的认领状态

DRAFT、PENDING_REVIEW、NEED_MORE_INFO、APPROVED、REJECTED、WITHDRAWN

两组差异：事务与检索如何统一处理

整合时保留各自原图，明确共同业务约束，并将缺少的提交边界和失败分支写入模型。

对照项	1组表达	2组表达	整合处理与检查方式
采集提交	来源、观测、处理登记 与页断点一起提交 规范入库另设事务	规范成果、后续登记 与页断点一起提交	沿用分阶段提交，可靠登记待处理工作 规范入库失败后继续处理 用“第一页成功、第二页失败”检查恢复
检索交互	主图与QX子交互展开 总数、越界和返回前 权限复验	主图表达固定公开版本 实时权限和同版ID读取	保留同版读取契约，补全QX细节 先按权限计数，再分页 权限变化作废结果，旧版失效提示刷新
检查材料	当前整合记录 32项设计场景	整组交付提供 15项检查场景	按需求去重并补齐预期结果 同贡献、并发、恢复和版本分别核对 设计走查不计作真实运行通过

当前整合已采用上述设计处理。2组原件保留，状态和交互仍须同步复审，真实行为在实现后验证。